



MODÈLES MATHÉMATIQUES DE POSITIONNEMENT GNSS

Pr. Mourad BOUZIANI

IAV Hassan II - Rabat

Email: m.bouziani@iav.ac.ma

Equations d'observation

Signal GNSS

- Les principales composantes de signal sont :
 - Le Code de mesure : Des séquences de zéros et de uns qui permettent au récepteur de déterminer le temps de propagation du signal radio entre le satellite et le récepteur. Ils sont appelés codes pseudo-aléatoires (PRN).
 - Les données de navigation : Un message fournissant des informations codées en binaire sur les éphémérides des satellites (éléments pseudo- képlériens ou position et vitesse des satellites), les paramètres de biais d'horloge, almanach (éphémérides de précision réduite), l'état de santé, les paramètres de correction ionosphérique et d'autres informations complémentaires.
 - L'Onde Porteuse : signal sinusoïdal à fréquence radio.

A. Positionnement absolu (mesure de code)

Pseudo-distance par le code

La pseudo-distance est donnée par la formule simplifiée suivante :

$$R = c \cdot (t_r(\text{rec}) - t_s(\text{sat}))$$

Cette formule est simplifiée. Elle ne fait pas référence aux sources d'erreurs (ionosphérique, troposphérique, orbite du satellite, multi-trajets, bruit du récepteur ...)

c : la vitesse de la lumière.

$t_r(\text{rec})$: le temps de réception dans l'échelle de temps du récepteur

$t_s(\text{sat})$: le temps d'émission dans l'échelle de temps du satellite.

Pseudo-distance par le code

δt_s : défaut de synchronisation de l'horloge du satellite par rapport au système de temps de référence.

δt_r : défaut de synchronisation de l'horloge du récepteur par rapport au système de temps de référence.

La formule de la pseudo-distance devient :

$$R = c \cdot [(t_r + \delta t_r) - (t_s + \delta t_s)] = \rho(t_s, t_r) + c \cdot \Delta \delta$$

Pseudo-distance par le code

Le modèle complet doit tenir compte des effets des sources d'erreur sur la mesure de la pseudo-distance tels que :

I_p : délai ionosphérique (positif).

T_p : délai troposphérique.

E^s : erreur d'orbite du satellite.

ϵ_r^s : somme des effets des autres sources d'erreurs (multi-trajets, bruits des récepteurs, effet relativiste ...)

La formule complète de la pseudo-distance est :

$$R_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c.\Delta\delta_r^s(t) + I_p + T_p + E^s + \epsilon_r^s$$

Positionnement absolu par le code

- Dans une époque t , la pseudo-distance par le code est exprimée par le modèle simplifié suivant :

$$R_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c.\Delta\delta_r^s(t)$$

- L'information sur l'horloge de chaque satellite est connue. La pseudo-distance par le code est mesurée. Le modèle mathématique de positionnement pour le mode absolu en utilisant le code devient :

$$R_r^s(t) + c.\delta_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c.\delta_r(t)$$

Mesure de code

Statique

□ n_i : nb d'inconnus = $3 + 1 \cdot n_e$

□ n_o : nb d'observations = $n_s \cdot n_e$

Avec : n_e : nb d'époques, n_s : nb de satellites

$n_o \geq n_i \rightarrow n_e \geq 3/(n_s - 1)$

Cinématique :

□ n_i : nb d'inconnus = $3 \cdot n_e + 1 \cdot n_e = 4 \cdot n_e$

□ n_o : nb d'observations = $n_s \cdot n_e$

Avec : n_e : nb d'époques, n_s : nb de satellites

$n_o \geq n_i \rightarrow n_s \geq 4$

Positionnement absolu par le code

Configuration minimale

- Le nombre d'inconnues est égal à 4. Le nombre d'observations est défini par le nombre de satellites et le nombre d'époques d'observations. C'est le produit entre ces deux quantités.
- Pour un récepteur statique, le nombre minimum de satellites pour avoir une solution est de 4 en utilisant une seule époque d'observations. Pour 2 époques d'observations, le nombre minimum théorique de satellites est de 2, mais la pratique montre que pour 2 époques, il faut avoir un minimum de 3 satellites.
- Pour un récepteur mobile, le nombre minimum de satellites pour avoir une solution est de 4. Ce nombre minimum ne dépend pas du nombre d'époques d'observations.

B. Positionnement absolu (mesure de phase)

Pseudo-distance par la phase

Le modèle complet est donné comme suit :

$$\lambda \cdot \Phi_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c \cdot \Delta \delta_r^s(t) + \lambda \cdot N_r^s + I_\phi + T_\rho + E^s + \varepsilon_\phi$$

N_r^s : ambiguïté entière (en valeur algébrique, sans spécifier le signe)

I_ϕ : délai ionosphérique (négatif).

T_ρ : délai troposphérique.

E^s : erreur d'orbite du satellite.

ε_ϕ : somme des effets du bruit et des autres sources d'erreurs

Positionnement absolu par la phase

- La pseudo-distance par la phase est exprimée par le modèle simplifié suivant en un temps t:

$$\lambda \cdot \Phi_r^s(t) = \rho_r^s(t) + c \cdot \Delta \delta_r^s(t) + \lambda \cdot N_r^s$$

- L'information sur l'horloge de chaque satellite est connue. La pseudo-distance par la phase est mesurée. Ainsi, le modèle mathématique de positionnement pour le mode absolu en utilisant la phase :

$$\lambda \cdot \Phi_r^s(t) + c \cdot \delta^s(t) = \rho_r^s(t) + c \cdot \delta_r(t) + \lambda \cdot N_r^s$$

Mesure de phase

Statique

- ni: nb d'inconnus = 3 + (ne-1) + ns
- no : nb d'observations = ns*ne

Avec : ne : nb d'époques, ns :nb de satellites

$$no \geq ni \rightarrow ne \geq (2+ns)/(ns-1)$$

Cinématique :

- ni: nb d'inconnus = 3*ne + (ne-1) + ns
- no : nb d'observations = ns*ne

Avec : ne : nb d'époques, ns :nb de satellites

$$no \geq ni \rightarrow ne \geq (ns-1)/(ns-4)$$

Positionnement absolu par la phase

Configuration minimale

- Pour un récepteur fixe, les inconnues de ce modèle sont les coordonnées de la position du récepteur, le défaut de synchronisation de l'horloge du récepteur à chaque époque et l'ambiguïté pour chaque satellite observé. La configuration minimale consiste en un nombre de satellites égal à 4 pour 2 époques ou 2 satellites pour 4 époques.
- Pour un récepteur mobile, les inconnues de ce modèle sont les coordonnées de la position du récepteur à chaque époque, le défaut de synchronisation de l'horloge du récepteur à chaque époque et l'ambiguïté pour chaque satellite observé. La configuration minimale consiste en un nombre de satellites égal à 5 pour 4 époques ou 7 satellites pour 2 époques. Le positionnement absolu par la phase n'est pas possible pour une seule époque d'observations.